M-VAVE FM-1 · ПРОШИВКА

DECK

кассета OVERWORLD



Карманная студия в духе OP-1 и тихий сад в духе музыки C418: войлочное пианино, тёплые пады, стеклянные колокольчики, пыльные лоу-фай барабаны, дождь и птицы. Много воздуха, мало нот, всё немного плывёт.

СОДЕРЖАНИЕ

Что внутри

Читай по порядку, с синтом в руках: каждый урок — несколько шагов, сделал шаг — увидел результат.

01	Установка и откат
02	Как устроен экран и панель
03	Урок 1. Играть: дорожки, пресеты, сад
04	Урок 2. Тональность и аккорды
05	Урок 3. Записать петлю, стереть, отменить
06	Урок 4. Арпеджиатор
07	Урок 5. Секвенсоры, такты, шаговый редактор
08	Урок 6. Звук и инструменты
09	Урок 7. Свести
10	Урок 8. Песня из частей
11	Урок 9. Проекты и сохранение
12	GLOBAL, ATMO, COOK и RANDOM
13	Звуки OVERWORLD
14	В компьютер
15	Шпаргалка
16	Если что-то не так

Как читать

Названия кнопок — как на панели FM-1: **PLAY**, **HOME**, **REC**. «Белая 5» — пятая белая клавиша слева, «чёрная 2» — вторая чёрная. **HOME** + **PLAY** — держишь первую и нажимаешь вторую. K1 K2 K3 K4 — четыре верхние ручки; на экране они нарисованы теми же цветами: зелёная, голубая, жёлтая, оранжевая.

01

Установка

Один двойной клик. Лучше ставить на второй, экспериментальный FM-1.

1 **Подготовка**
Зарядить FM-1. Закрыть Reaper и всё, что работает с MIDI. Не дать компьютеру уснуть.

2 **Кабель**
FM-1 — к компьютеру напрямую, без хаба, кабелем с передачей данных.

3 **Запуск**
Дважды кликнуть **`install-deck.bat`** (рядом **`deck-overworld.fwsc`** и **`fm1_install.py`**). Свежая сборка — GitHub → Releases → latest или папка deck-diag.

4 **Ждать**
Не трогать кабель, пока окно не скажет, что готово. Оборвалось — запустить ещё раз.

5 **Готово**
FM-1 перезагрузится в сад, откроется последняя песня (сначала — демо FIRST LIGHT). Нажми **PLAY**.

Откат на OVERWORLD

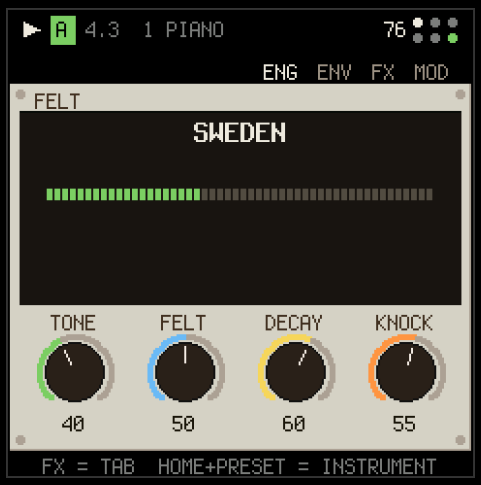
`fm1\overworld\install-overworld.bat` — вернётся старая прошивка (её петли будут пустыми: DECK хранит проекты там же). Чёрный экран — Pico и Transporter, **`Desktop\FM1Trasmitter-for-pico\ВОССТАНОВЛЕНИЕ_FM-1.txt`**.

Если тормозит

`diag-deck.bat` минуту слушает синт, пока ты играешь, и пишет **`deck_diag.txt`**: нагрузку, пропуски звука, долгие кадры. Его можно прислать.

Экран и панель

Сверху шапка, под ней — модуль страницы: плата с окном и четырьмя ручками.



— Шапка: ▶ играет / ● пишет / ■ стоит, буква и цвет части (A–H), такт.доля, имя страницы или дорожки, темп и шесть точек-дорожек (текущая белая, звучащие цветные, заглушённая — кольцо).

— Когда играешь — в шапке на секунду видно ноты или имя аккорда.

— Модуль: на плате сверху — имя страницы и её состояние, в тёмном окне — картинка (сетка, пульт, лента…).

— Под окном четыре нарисованные ручки — это K1 K2 K3 K4: над ручкой имя, под ней значение, цветная дуга — сколько. Крутишь — подпись темнеет.

— На саде и кассете ручек на экране нет: там четыре значения внизу, кружок цвета ручки рядом.

— Под модулем — подсказка: видна 3 с после смены страницы и пока держишь HOME.



поле 1
на саде — MACRO



поле 2
REVERB



поле 3
ECHO



поле 4
VOLUME

Ручки слева — помощники, одинаковые везде: SELECT — дорожка, PRESET — пресет дорожки, ALGO — ещё один параметр страницы (значение всплывает на экране). **HOME** + SELECT — темп, **HOME** + PRESET — другой инструмент дорожки.

02

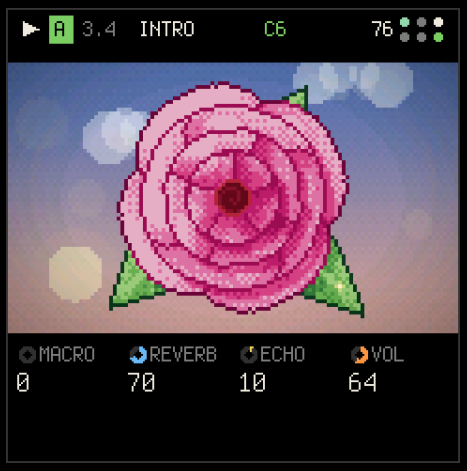
Кнопки

Нажать — одно, держать — другое, с HOME — третье. Кнопка страницы горит, пока ты на ней.

КНОПКА	НАЖАТЬ	ДЕРЖАТЬ	С HOME
HOME	сад (главная)	SHIFT	белая 1–16 пресет · чёрная 1–6 дорожка · 7–11 клип
SEL	ATMO: дождь, костёр, птицы, море, ветер, сверчки, пыль, лента	—	—
EDIT	KEYS: тональность, аккорды · ещё раз — ряд	UNDO	REDO
REC	запись со счётом	ERASE: 1 с дорожка, 2,5 с вся часть, 4 с + дорожка везде	метроном вкл/выкл
PLAY	старт / стоп (сразу)	PART ↔ SONG	тапы: темп
ARP	арпеджиатор: вкл и его страница · ещё раз — ряд	+ белая A–H: часть	ARP выкл
SEQ	секвенсор дорожки · ещё раз — ряд	+ белая 1–5: секвенсор	BAKE: DREAM → STEP
FX	звук: ENG / ENV / FX / MOD	—	—
LFO	пульт MIX	+ ручка на SOUND: модулятор	—
ENV	песня-лента ROAD	гараж частей	—
SAVE	проекты · ещё раз — сохранить	+ белая 13–16: свой пресет	—
GLO	GLOBAL: темп, пыль, метроном, MIDI	FILL — сбивка	—
OCT– / OCT+	октава (кнопка горит, если сдвинута)	—	клип на ступень лада
SEQ + REC	стереть клип дорожки сразу		

Играть

Сад — главная страница. Здесь просто играешь.



1 Сад

HOME — сад. Цветок растёт от нот всех дорожек, день сменяет ночь. **PLAY** — играет песня.

2 Дорожка

Ручка SELECT — следующая/предыдущая: посреди экрана на секунду шесть кружков, выбранный крупно с именем. Или **HOME** + чёрная 1–6 — сразу нужная.

3 Шесть дорожек

1 PIANO · 2 KEYS (электропиано, колокольчики, калимба) · 3 PAD · 4 BASS · 5 DRUMS · 6 NATURE.

4 Пресет

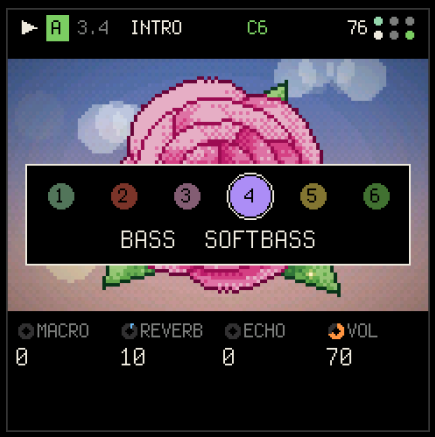
Ручка PRESET листает пресеты дорожки. **HOME** + белая 1–12 — сразу нужный, 13–16 — твои. **HOME** + PRESET — другой инструмент (например, WINDS).

5 Звук прямо на саде

K1 MACRO — главная ручка пресета, K2 ревер, K3 эхо, K4 громкость дорожки.

6 Настроение

ALGO — MOOD: луг, дождь, пещера, снег, океан, ночь, костёр, учёба. Меняет сад, лад, темп и звуки разом.



Октавы

OCT– / **OCT+** — октава дорожки. Горит та кнопка, куда сдвинуто. Обе погасли — исходная октава.

Тональность и аккорды

Клавиатура не фальшивит: играет только ноты выбранного лада.



1 **Открыть**

EDIT — страница KEYS: крупно аккорд, под ним ступень и тональность.

2 **Тональность**

K1 — тоника (C, D…), K2 — лад (MAJOR, MINOR, DORIAN…). Тональность видна сверху на плате и крупно в окне, пока крутишь.

3 **Ноты или аккорды**

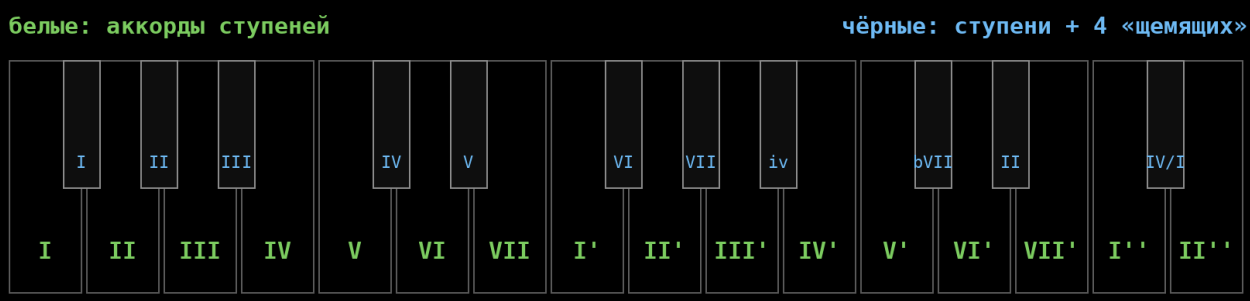
K3 WHITE: NOTES — белые играют ноты лада, как транспонированная клавиатура: клавиша До (слева от двух чёрных) — всегда тоника. Фа минор: До играет Фа, Ре — Соль, Ми — Ля♭. Играешь «как в до мажоре», звучит в своей тональности. CHORDS — каждая белая играет аккорд своей ступени. Подписи на клавишах подскажут.

4 **Какой аккорд**

K4 — тип: от TRIAD до MAJ9, MIN11, QUARTAL. ALGO — голосоведение.

5 **Дальше**

EDIT ещё раз — ряд 2: что делают чёрные (CHORDS / PERFORM / NOTES), качество, голосоведение, STRUM. Ряд 3: SPLIT, бас, дорожка гармонии, октава. Ряд 4: SCALE / CHROMA.



Что делают чёрные, SPLIT, BASS, HARMONY

Ряды 2–4 страницы KEYS (EDIT ещё раз).

BLACK = CHORDS	Чёрные играют аккорды: 1–7 — ступени лада (I…VII), 8–11 — четыре «щемящих» заимствованных аккорда кассеты (в мажоре iv, bVII, II, IV над тоникой). Белые при этом — мелодия или тоже аккорды.
BLACK = PERFORM	Чёрные — эффекты на всю песню, пока держишь: TAPESTOP, REWIND, VINYL STOP, LOW PASS, RAIN UP, DREAM, HALF TIME, ECHO THROW, MUTE DRUMS, SLEEP, REVERSE. Пока держишь — имя эффекта горит оранжевым в шапке.
BLACK = NOTES	Чёрные играют свои ноты — те, что вне лада (в до мажоре это диезы и бемоли; в другой тональности клавиатура сдвинута на тонику, и чёрные вместе с ней). Для мелодий с проходящими нотами.
QUALITY	DIATONIC — аккорды из лада (в до мажоре на Ре — Dm7); FIXED — все одного типа (параллельные, как в чиллвейве).
VOICING · STRUM	Как разложен аккорд (CLOSE, OPEN, SPREAD, DROP2, POWER) и насколько «размазан», как у пианиста (0–120 мс).
LEAD	Аккорды сами ищут ближайшее обращение к прошлому — переходы плавные, рука не прыгает.
SPLIT	Аккорды уходят на дорожку гармонии (HARMONY), а одиночные ноты — на текущую. Пример: стоишь на KEYS, чёрными играешь аккорды — они звучат пианино, белыми — мелодию колокольчиками. Две руки — два инструмента.
HARMONY	Та самая дорожка гармонии для SPLIT (по умолчанию 1 — пианино).
BASS	К каждому аккорду добавляется его основа октавой ниже — аккорд звучит полнее.
OCTAVE · DIM SKIP	Октава клавиатуры для всех дорожек. DIM SKIP — вместо уменьшённого аккорда (в мажоре на Си) звучит мягкий соседний (G7), но в басу остаётся нота клавиши: G7/B. Выключи — будет честный уменьшённый.
SCALE / CHROMA	SCALE — белые всегда в ладу (не сфальшивить). CHROMA — обычная клавиатура, все 27 нот подряд, только сдвинутая на тонику: клавиша До играет тонику, как и в SCALE.

Записать петлю

Запись идёт по кругу: каждый проход — новый слой поверх.



1 **Дорожка**

Выбери, куда писать: ручка SELECT или **HOME** + чёрная. Секвенсор — LIVE (у пианино, KEYS и PAD так по умолчанию).

2 **REC**

REC — откроется кассета, метроном отсчитает такт: на наклейке 4…3…2…1. Играй с первой доли.

3 **Слои**

Петля крутится и дописывается. Ноты нового прохода — красные, головка мигает на каждой ноте.

4 **Стоп**

REC ещё раз. Кассета остаётся на экране: K1 BARS (длина петли), K2 квантование, K3 какая дорожка пишется, K4 метроном (OFF / ON REC / ALWAYS, на наклейке CLICK ON / OFF; ещё **HOME** + **REC**), ALGO его громкость. Звук и счёт метронома — на GLOBAL, в экспорт он не попадает.

5 **Отменить**

Держи **EDIT** — убрать последний проход. **HOME** + **EDIT** — вернуть.

6 **Длина петли**

K1 BARS на кассете. AUTO работает в пустой части, когда начинаешь со стоп: пишешь сколько хочешь, жмёшь **REC** — петля закрывается на ближайшей тактовой черте, и вся часть становится такой длины (на наклейке BAR 3 AUTO, потом BAR 1/3). Число 1–16 — длина заранее. Поставил BARS в SEQ или в гараже — AUTO выключается.

Стереть: держи REC

Держи **REC** — на экране окно ERASE с именем дорожки и тремя полосками. 1 с — стирается эта дорожка в текущей части. Держишь до 2,5 с — вся часть целиком (все 6 дорожек). До 4 с — плюс эта дорожка во всех остальных частях. Отпустил раньше секунды — ничего не стёрто. На странице гаража (держи ENV) так стирается вся часть (все 6 дорожек), на ленте ROAD — вся лента. Передумал — держи **EDIT**: вернётся всё разом. Быстро без окна: **SEQ** + **REC**.

Арпеджиатор

Как в обычных синтах: включил, зажал аккорд — он его перебирает.



1 Включить

ARP — арп включён (кнопка горит) и открыта его страница. На барабанах не работает.

2 Играть

Зажми аккорд. На экране ритм: точки — паузы, кружки — ноты на своей высоте, текущий шаг светится.

3 Настроить

K1 MODE (UP, DOWN, UPDN, RAND, ORDER, CHORD), K2 RATE 1/4…1/32 с триолями, K3 RHYTHM (STRAIGHT, PULSE, OFFBEAT, DOTTED, GALLOP, RISE, SKIP), K4 LATCH — ноты держатся сами.

4 Ряд 2

ARP ещё раз: октавы, GATE (длина нот), PLAYS — KEYS (зажатые) или CHORD (аккорд песни: клавиши можно не держать), вкл/выкл.

5 Записать

Включи запись **REC** — в клип ляжет то, что сыграл арп. **HOME** + **ARP** — выключить.

Скопировать арпеджио в сетку

Зажми или защёлкни (LATCH) аккорд и нажми **SEQ** — арп запишет то, что сыграл бы, нотами в клип ровно на длину части (BARS), переключит дорожку на STEP и выключит арп. Дальше правишь по сетке или в шаговом редакторе. Не понравились ноты — **SEQ** + **OCT−** вернёт прежний клип (секвенсор переключишь обратно сам: SEQ + белая).

Секвенсоры

У каждой дорожки свой способ играть клип. Держи SEQ и нажми белую 1–5.

1 STEP	Шаги. Барабаны: белые — 16 шагов, чёрные — инструменты кита. K1 инструмент, K2 сила, K3 вероятность, K4 рэтчет, ALGO — какой такт на экране. Держи шаг и крути K1 — у этого шага свой строй звука (p-lock). Мелодия: K1 сдвиг всего клипа по шагам, K2 длина нот с клавиш, K3 сила, K4 вероятность. Писать ноты — в шаговом редакторе (ниже).
2 LIVE	Петля из того, что сыграл с REC. K1 SHIFT — сдвиг петли по шагам, K2 MOVE — вся петля на ступень лада вверх/вниз, K3 громкость, K4 ревер. Октава — кнопки OCT−/OCT+.
3 DREAM	Автопилот: нажми PLAY — дорожка играет сама под аккорды песни. K1 энергия (сколько нот), K2 стиль (C418 — редко и воздушно, LOFI — бит и аккорды, AMBIENT, CAMPFIRE — гитарная пульсация), K3 фантазия, K4 громкость. Сыграл фразу — помолчит и ответит. Раз в 8 тактов дышит (пауза). HOME+SEQ — «запечь» в STEP и править руками. В PERFORM 6-я чёрная глушит все DREAM-дорожки и включает обратно.
4 FINGER	Каждая белая — готовый рисунок на такт (на экране он нарисован). Держишь — играет, две — складываются. Чёрные — вариации. K1 LATCH — держится сам, K2 громкость, K3 ревер, K4 эхо.
5 TOMBOLA	Ноты — шарики в шестиугольнике, звучат от ударов о стенки. K1 вращение, K2 гравитация, K3 отскок, K4 GRID — привязка к сетке. Держи REC — вытряхнуть.

Такты (BARS) — одна длина на часть

1 такт = 16 шагов = один экран сетки. Часть длиной 4 такта — 4 экрана (сверху BAR 1/4; листать: в шаговом редакторе HOME + K1, в сетке барабанов — ALGO). Длина одна для всей части и всех её дорожек: ставится в SEQ (ряд 2, K2), в гараже или на кассете — везде это одно и то же число. ARP → SEQ заполняет ровно эту длину. Нужна часть длиннее 16 тактов — пиши следующую часть и собери их на ленте ROAD.

SEQ ещё раз — ряд 2, общий для всех секвенсоров: тип, длина части в тактах, свинг, квантование записи. **SEQ** + **REC** — стереть клип.

Барабаны — каждый звук отдельно

На барабанах у SEQ три ряда: шаги · KIT · настройки. В ряду KIT K1 выбирает звук (KICK, SNARE…), K2 — его громкость, K3 — строй, K4 — длина, ALGO — панорама. На экране у каждого звука полоска громкости.

Шаговый редактор

Ноты по сетке ручками, как в грувбоксе. Для мелодий на STEP и LIVE.



1 **Открыть**

Страница SEQ, **SEQ** ещё два раза — третий ряд STEP EDIT. Сверху — номер такта, в окне 16 шагов текущего такта, ноты — полоски на своей высоте, шаг под курсором подсвечен.

2 **Ходить**

K1 STEP — по шагам (1.1 … 1.16, 2.1 …). **HOME** + K1 — по тактам.

3 **Нота**

K2 вправо — поставить ноту на шаг (пустая рамка показывает какую). Ещё вправо — к ней терция по ладу: растёт аккорд. Влево — убрать верхнюю ноту.

4 **Длина**

K3 вправо — протянуть: последняя нота тянется до шага под курсором, дальше — по шагу. Влево — разрыв: нота, звучащая сюда, обрывается на этом шаге; начатая здесь — короче.

5 **Высота**

K4 — нота на шаге вверх/вниз по ладу (мимо лада не попадёшь), **HOME** + K4 — на октаву. На пустом шаге K4 выбирает, какую ноту поставит K2.

6 **Клавишами**

Нажатая клавиша пишет свою ноту (или аккорд) на шаг под курсором, курсор шагает дальше. Та же ещё раз — стирает. ALGO — сила ноты на шаге. Ошибся — держи **EDIT**: отмена (серия поворотов одной ручкой — один шаг).

Как набить мелодию

K2→ нота · K1→ на 4 шага · K3→ нота протянулась · K4→ выше · K2→ следующая. Нажми **PLAY** — слушаешь, пока правишь.

Звук

Модуль синта: в окошке пресет, ниже четыре ручки — это K1–K4.



1 **Открыть**

FX — модуль текущей дорожки. Сверху имя движка (FELT, AIRPAD…), в окошке — пресет.

2 **ENG**

Вкладка движка: K1–K4 — его главные ручки (у пианино TONE, FELT, DECAY, KNOCK), ALGO — пятая.

3 **ENV · FX · MOD**

FX ещё раз листает: ENV — атака, затухание, отпускание, громкость; FX — эффект (VINYL, TAPE, LOFI, CHORUS, FILTER, TREMOLO, SPRING) и его ручки; MOD — модулятор. Крутишь ручки во время записи — движение пишется в клип.

4 **Быстрый модулятор**

Держи **LFO** и крути ручку на вкладке ENG — модуляция садится прямо на неё.

5 **Сохранить свой**

Держи **SAVE** + белая 13–16 — пресет в свой слот. Позвать: **HOME** + белая 13–16.

6 **Другой инструмент**

HOME + ручка PRESET — сменить сам инструмент дорожки: FELT, TINE, AIRPAD, GLASS, SOFTBASS, KALIMBA, WINDS. У барабанов и природы — свои, не меняются.

WINDS — флейты и медь

FLUTE, PAN FLUTE, OCARINA, SHAKUHACHI, CLARINET, TRUMPET, MUTED (с сурдиной), HORN, BRASS (секция), FLUGEL, MORNING, OLD BAND. BRIGHT — яркость, BREATH — воздух, VIBRATO (вступает не сразу, как у духовика), TYPE, SWELL — как медленно раздувается нота. Звучит лучше одноголосно, с долгими нотами.

Барабаны: эффект на весь кит или на один звук

FX у барабанов: K1 FOR — WHOLE KIT (вся дорожка) или один звук: K2 ревер, K3 эхо, K4 CRUSH (8 бит), ALGO громкость. Кик посуше, снейр в ревер.

Свести

Пульт: у каждой дорожки панорама, фейдер, огоньки уровня.



1 **Открыть**

LF0 — пульт. Сверху имя выбранной дорожки, её полоска внизу светлее.

2 **Ручки**

K1 громкость, K2 панорама, K3 ревер, K4 эхо. ALGO — пространство: ROOM, HALL, CAVE, SHIMMER.

3 **Мьют и соло**

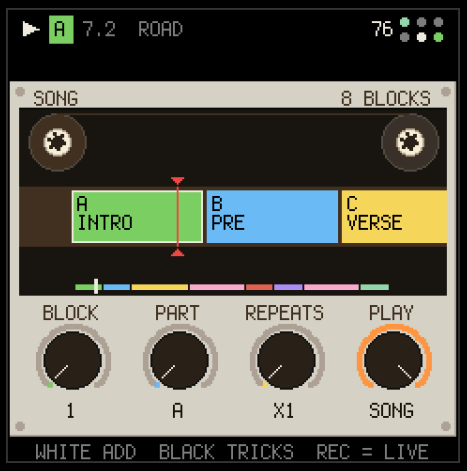
Белые 1–6 — заглушить дорожку (полоска станет серой с M), чёрные 1–6 — соло (S).

4 **Стереть**

Держи белую 1–6 секунду — стирается эта дорожка в текущей части.

Песня из частей

Восемь частей A–H, из них на ленте собирается песня.



1 **Части**

У каждой дорожки в каждой части свой клип. Держи **ARP** + белая A–H — перейти к части (сменится с конца такта).

2 **Лента**

ENV — песня-лента: блоки частей — цветные куски на плёнке, едут под головкой; внизу вся песня одной полоской.

3 **Собрать**

Белые A–H — добавить блок. K1 какой блок, K2 его часть, K3 повторы, K4 PART / SONG.

4 **Трюки**

Чёрные: HALF, DOUBLE, REVERSE, +12, −12, TAPESTOP, DROP (заглушить дорожку на блоке), удалить, дублировать, вырезать, вставить. Трюки — жёлтые точки под блоком.

5 **Играть песню**

Держи **PLAY** — SONG: едем по ленте с выбранного блока (K1). PART — крутится часть выбранного блока. Держи **ENV** — гараж: имя (INTRO, CHORUS…) и длина каждой части в тактах (BARS).

Запись ленты вживую

В режиме PART на ленте нажми **REC** и переключай части — они сами лягут в песню.

Проекты и сохранение

Четыре проекта — четыре кассеты на полке.



1 **Открыть**

SAVE — полка. Открытая кассета выдвинута, её бобины крутятся, пока играет.

2 **Сохранить**

SAVE ещё раз — сохранено сейчас («SAVED»). Справа сверху на плате видно SAVED или NOT SAVED.

3 **Само**

Сохраняется само раз в полторы минуты, когда синт стоит и ты не играешь. При выключении FM-1 сохранить не успеет — перед выключением нажми SAVE дважды.

4 **Другой проект**

Белые 1–4 — открыть. Белая 5 — новый по шаблону (K2: EMPTY, POP, CLUB, AMBIENT), белая 6 — демо. K1 — какая кассета выбрана (рамка), K3 — стиль автопилота DREAM.

5 **Наружу**

Чёрная 1 — EXPORT в .mid, чёрная 2 — STEMS (раздел 14).

GLOBAL

Всё, что касается всей песни сразу.



1 **Открыть**
GLO — деревянный метроном качается в темп, рядом темп крупно.

2 **Ряд 1**
K1 темп, K2 свинг, K3 DUST (пыль кассеты), K4 SLEEP (всё темнее и дольше — для концовки). ALGO — SIDECHAIN (пад приседает от бочки).

3 **Ряд 2**
GLO ещё раз — метроном: режим (OFF / ON REC / ALWAYS), счёт, звук, громкость; ALGO — деление.

4 **Ряды 3–4**
MIDI OUT, CLOCK, MIDI IN, ON NOTE (запись стартует с первой ноты, без счёта) · время эха, загрузка CPU, версия.

5 **FILL**
Держи **GLO** — сбивка всех дорожек, пока держишь.

ATMO — атмосфера

Место под музыкой: включаешь и смешиваешь, что нужно.



1 **Открыть**

SEL — восемь плиток: дождь, костёр, птицы, море · ветер, сверчки, пыль, лента.

2 **Ряд 1**

K1 RAIN, K2 FIRE, K3 BIRDS, K4 OCEAN. Плитка оживает, когда слой звучит; полоска — сколько его.

3 **Ряд 2**

SEL ещё раз: WIND, CRICKETS, DUST (треск и шип винила, всё чуть мутнее), TAPE — лента: плывёт и дрожит высота, тёплый низ, мягкая перегрузка, сжатие, шип.

4 **Общая громкость**

ALGO — AIR LEVEL: громкость всех слоёв сразу.

5 **Сохраняется**

Атмосфера сохраняется в проекте и в экспорт не мешает: это звук синта, а не дорожки.

COOK и RANDOM

Держи SEQ — и кнопки становятся инструментами для клипа.

1 **COOK**

Держи **SEQ** + чёрная 1 — клип чуть меняется в ладу: пара нот на ступень выше или ниже, дышит громкость, на барабанах — сдвиг и призрачные удары. Ещё раз — ещё чуть-чуть.

2 **Пример**

Скопировал пианино из части A в B (**HOME** + чёрные 7 и 8), в B нажал COOK пару раз — та же мелодия, но живее, не копия.

3 **RANDOM**

Держи **SEQ** + чёрная 2 — тот же ритм, новые ноты лада (аккорды двигаются целиком). На барабанах — столько же ударов, разбросаны заново.

4 **Назад и вперёд**

Держи **SEQ** + **OCT−** — шаг назад, **OCT+** — вперёд. Можно вернуться к самому первому варианту.

Звуки OVERWORLD

Девять движков по 12 пресетов, 4 своих слота на каждый.

ДВИЖОК	ЧТО ЭТО	РУЧКИ K1–K4
FELT	пианино с войлоком — главный инструмент	TONE · FELT · DECAY · KNOCK
TINE	лоу-фай электропиано с тремоло	TINE · TREMOLO · DRIFT · BARK
AIRPAD	тёплые пады: SWEDEN, AIR, WARM, SHIMMER, STRINGS	BRIGHT · SWELL · AIR · TYPE
GLASS	колокольчики: стекло, челеста, маримба, шкатулка	TYPE · DECAY · SHINE · OCTAVE
KALIMBA	язычок, щипок, деревянный корпус	TONE · DECAY · WOOD
SOFTBASS	мягкий бас: SUB, UPRIGHT, MOOG, с глайдом	TONE · PLUCK · GLIDE · TYPE
DUSTKIT	лоу-фай барабаны	TUNE · DECAY · DUST · KIT
WORLD	дождь, ветер, костёр, ручей, птицы, океан, гроза	TYPE · AMOUNT · TONE
WINDS	флейты, окарина, кларнет, труба, валторна, медь	BRIGHT · BREATH · VIBRATO · TYPE

Дорожка KEYS листает 12 пресетов из трёх движков сразу: 4 электропиано (TINE), 4 колокольчика (GLASS), 4 калимбы.

MOOD	BPM	ЛАД · СТИЛЬ	МИР
PLAINS	76	мажор · C418	луг, птицы
RAIN	72	дорийский · LOFI	дождь
CAVE	64	минор · AMBIENT	капли
SNOW	68	лидийский · AMBIENT	ветер, шаги
OCEAN	70	миксолидийский · C418	океан
NIGHT	60	мажор · C418	сверчки
CAMPFIRE	82	пентатоника · CAMPFIRE	костёр
STUDY	84	дорийский · LOFI	дождь, винил

14

В компьютер

Reaper, MIDI и дорожки по отдельности.

— EXPORT в .mid: открыть в Chrome web\export.html из репозитория, выбрать FM-1, Listen. На синте **SAVE**, чёрная 1. Или: python tools\deck_export.py --port "FM-1" song.mid.

— В Reaper — шесть MIDI-дорожек с именами, маркеры частей, трюки ленты уже применены, движения ручек — CC74 и CC7.

— DREAM экспортируется после BAKE (HOME + SEQ).

— MIDI OUT: каждая дорожка на своём канале 1–6 + clock, старт, стоп. MIDI IN: каналы 1–6 (10 — барабаны, CC64 — педаль).

— STEMS (SAVE, чёрная 2): песня 7 раз — полный микс и каждая дорожка соло, между проходами щелчок. Пишешь выход одним дублем и режешь по щелчкам.

Шпаргалка

Одна страница — всё под рукой.

HOME	сад · держать: SHIFT
HOME + белая	пресет (13–16 — свои)
HOME + чёрная 1–6	дорожка
HOME + чёрная 7–11	клип: копир. · вставить · удвоить · вариация · гуманизация
SEL	ATMO: слои атмосферы, пыль, лента · ещё раз: ряд
SEQ + чёрная 1 / 2	COOK (чуть иначе в ладу) / RANDOM
SEQ + OCT– / OCT+	шаг назад / вперёд (UNDO / REDO)
EDIT	KEYS (тональность, аккорды) · держать: UNDO · HOME+: REDO
REC	запись · держать: ERASE (1 с дорожка, 2,5 с вся часть, 4 с + дорожка везде) · HOME+: метроном
SEQ + REC	стереть клип сразу
PLAY	старт/стоп · держать: PART/SONG · HOME+: тап-темп
ARP	арп вкл и страница · ещё раз: ряд · HOME+: выкл · держать + белая: часть
SEQ	секвенсор · держать + белая 1–5: тип · HOME+: BAKE
FX	звук · вкладки
LFO	пульт · держать + ручка: модулятор
ENV	песня-лента · держать: гараж
SAVE	проекты · ещё раз: сохранить · держать + белая 13–16: свой пресет
GLO	GLOBAL · держать: FILL
OCT– / +	октава · HOME+: клип на ступень
K1–K4	четыре поля страницы (сад: MACRO · REVERB · ECHO · VOLUME)
SELECT · ALGO · PRESET	дорожка · ещё параметр (сад: MOOD) · пресет; HOME + SELECT — темп, HOME + PRESET — инструмент
MIX: держать белую	стереть дорожку в части

Если что-то не так

Нет звука	Покрути MASTER. Проверь мьют и соло на пульте (LFO).
Клавиши играют не то	На ленте, полке, пульте, в сетке STEP и шаговом редакторе клавиши управляют или пишут ноты. **HOME** — в сад, там просто играют.
Меняется пресет	Зажата **HOME**. Отпусти её перед игрой.
Не понимаю, где я	Держи **HOME** — внизу подсказка страницы. Горящая кнопка — твоя страница.
Синт моргнул	Это автосохранение (раз в 1,5 минуты, в тишине): звук на миг плавно уходит в ноль.
Звук прерывается	При перегрузе синт гасит тихие хвосты. Меньше длинных пэдов одновременно. Загрузку видно на GLOBAL (ряд 4) и в diag-deck.bat.
Не сохранилось	Само — раз в 1,5 минуты в тишине. Перед выключением — SAVE, SAVE.
Экспорт не приходит	Закрой другие MIDI-программы. Запасной путь — MIDI OUT вживую в Reaper.

Сделано на fm1-base и felucca-bsp (Felucca — Leo Kuroshita, Hügelton Instruments). Ревер, голосоведение и звук OVERWORLD — по мотивам AMB-1 (Charles Vestal). Лицензия MPL-2.0.